

一、**选择题**：本题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。请在每小题的括号中填上正确答案。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

矢量和标量 1. 下列哪一个物理量是标量：（ ）

- A. 速度 B. 动能 C. 角动量 D. 平均速度

答案：B. 动能

分运动 2. 从地面开始的斜抛运动（向前 x 方向，向上 y 方向），零时刻抛出， t 时刻落地，以下哪个表达式表示射程？（ ）

- A. $\int_0^t v dt$ B. $\int_0^t v_x dt$ C. $\int_0^t v_y dt$ D. $\int_0^t |v_y| dt$

答案：B

动量定理 3. 设在光滑水平面内有一质量为 m 的质点，先有一沿 x 正方向，大小恒为 F_1 的力作用在其上，持续时间为 Δt_1 ，后有一沿 x 负方向大小恒为 F_2 的力作用在其上，持续时间为 Δt_2 ，则质点 m 在两个力作用后动量的变化为（ ）

- A. $F_1 \Delta t_1 + F_2 \Delta t_2$ B. $(F_1 - F_2)(\Delta t_1 + \Delta t_2)$
C. $F_1 \Delta t_1 - F_2 \Delta t_2$ D. $(F_1 + F_2)(\Delta t_1 + \Delta t_2)$

答案：C

功能关系 4. 下列关于保守力和非保守力说法正确的是：（ ）

- A. 只有保守力做功时，质点系的动能守恒。
B. 当仅存在非保守内力做功时，质点系动量不守恒。
C. 当仅存在非保守内力做功时，质点系机械能不守恒。
D. 保守力做功不改变质点的动能，非保守力做功会改变质点的动能。

答案：C

完全非弹性碰撞

5. 动能为 E_k 的物体 A 与静止的物体 B 碰撞。设物体 A 的质量为物体 B 的二倍，即 $m_A = 2m_B$ ，若碰撞为完全非弹性的，则碰撞后两物体总动能为（ ）

- A. E_k B. $\frac{2}{3} E_k$ C. $\frac{1}{2} E_k$ D. $\frac{1}{3} E_k$

答案：B

质点角动量 6. 质量为 m 的质点在 xOy 平面内运动，质点的位置矢量为 $\vec{r} = a \cos \omega t \vec{i} + a \sin \omega t \vec{j}$, a 为正的常量，则 t 时刻质点的角动量 $\vec{L}$ 为（ ）

- A. $ma^2\omega\vec{k}$ B. $2ma^2\omega\vec{k}$ C. $-3ma^2\omega\vec{k}$ D. $2ma^2\cos^2\omega t\vec{k}$

答案：A

平动与转动 7. 下列说法正确的是 ()

- A. 刚体做匀速转动时，各个点的速度相等；
 B. 刚体做匀速转动时，各个点的加速度为零；
 C. 刚体做平动时，刚体上各个点只能做直线运动；
 D. 刚体做定轴转动时，刚体上各个点相对于转轴的角速度都相同。

答案：D

转动惯量 8. 两个均质圆盘 A 和 B 的质量密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A < \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同。如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则： ()

- A. $J_A > J_B$ B. $J_A < J_B$
 C. $J_A = J_B$ D. J_A, J_B 哪个大，不能确定。

答案：A

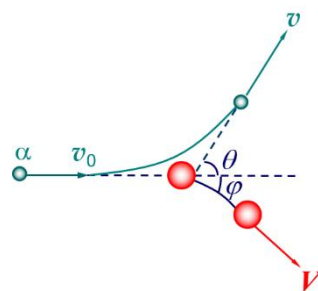
相对运动 9. 在相对地面静止的坐标系内，A、B 两船都以 $2m/s$ 的速率匀速行驶，A 船沿 x 轴正向，B 船沿 y 轴正向。今在 A 船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系，那么在 A 船上的坐标系中，B 船的速度为：

- A. $2\vec{i} + 2\vec{j}$ B. $-2\vec{i} + 2\vec{j}$ C. $-2\vec{i} - 2\vec{j}$ D. $2\vec{i} - 2\vec{j}$

答案：(B)

分方向动量守恒 10. 质量为 m 的 α 粒子和质量为 M 的静止的氧原子核发生碰撞，实验测得碰撞后 α 粒子沿着与入射方向成 $\theta=60^\circ$ 的方向运动，而氧原子核沿着与 α 粒子入射方向成 $\varphi=30^\circ$ 的方向反冲，如图所示。问碰撞前后 α 粒子的速率之比 v/v_0 为： ()

- A. $1/4$ B. $1/2$
 C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{3}/3$



答案：B

二、填空题： 本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分。请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

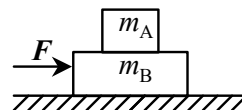
运动学积分 1. 一质量为 m 的质点以初速度 v_0 沿 x 轴正方向运动，在运动过程中受到阻力 $f = -kv$ ， k 为正常数。则初始的加速度为_____，质点的最大位移为_____。

答案: $-kv/m$ (没负号扣一分); mv_0/k

动量定理 2. 在一直线上, 以 $F(t) = 6 - 2t$ 的力 (t 的单位为秒, F 的单位为牛顿) 施于质量 $m = 2\text{kg}$, 初速为 12m/s 的物体上, 则 8s 末的物体的速率为_____。

答案: $v = 4\text{m/s}$

静摩擦力 3. 已知 $m_A = 2\text{kg}$, $m_B = 1\text{kg}$, m_A 与 m_B 间及 m_B 与桌面间的摩擦系数均为 $\mu = 0.5$, 今用水平力 $F = 10\text{N}$ 推 m_B , 则 m_A 与 m_B 的摩擦力 $f =$ _____, m_A 的加速度 $a_A =$ _____。



答案: 0, 0

平动 4. 刚体平动的特点: 刚体内所有质元具有相同的位移、_____和_____。
答案: 速度, 加速度

冲量与功 5. 一个物体静止在一水平面上, 有一恒力 (大小为 10N) 作用于该物体 2s , 但物体没有移动, 则在此过程中该力对物体所做的冲量为_____, 所做的功为_____。
答案: 20Ns , 0

牛二积分 6. 质量为 m 的物体, 从高出弹簧上端 h 处静止自由下落到竖直放置在地面上的轻弹簧上, 弹簧的劲度系数为 k , 则弹簧被压缩的最大距离为_____

答案: $\frac{mg}{k} + \sqrt{\left(\frac{mg}{k}\right)^2 + \frac{2mgh}{k}}$

二、**计算题**: 本大题共 5 小题, 每小题 12 分, 共 60 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

运动学求导 1. 一质点在 xOy 平面作曲线运动, 位置矢量沿 x 轴的分量 $x = 4t + 2$, 位置矢量沿 y 轴的分量 $y = t^2 + t + 3$ 。求 t 时刻: (1) 质点的速度; (2) 质点的加速度; (3) 质点的轨道方程。

参考解答: (每小题 4 分)

(1) 质点的速度为

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 4$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 2t + 1$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = 4\vec{i} + (t+1)\vec{j}$$

(2) 质点的加速度为

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 2$$

$$\vec{a} = 2\vec{j}$$

(3) 质点的轨道方程

$$y = \frac{1}{16}x^2 + \frac{11}{4}$$

惯性力

2. 一光滑斜面的倾角为 $\theta=45^\circ$, 将质量为 1kg 的物体挂在斜面顶端。

(1) 当斜面以加速度 $a=3.0\text{m/s}^2$ 沿如图所示的方向运动时, 求绳中的张力及小球对斜面的正压力。

(2) 当斜面的加速度至少为多大时, 小球将脱离斜面?

(其中重力加速度 $g=10\text{m/s}^2$)

参考解答: (第一小题 9 分; 第二小题 3 分)

(1) 受力分析如图所示。

对小球, 由牛顿第二定律有

$$x\text{方向: } T\cos\theta - N\sin\theta = ma$$

$$y\text{方向: } T\sin\theta + N\cos\theta - mg = 0$$

联立上述二式求解, 可得

$$T = \frac{13\sqrt{2}}{2} N = 9.19\text{N}$$

$$N = \frac{7\sqrt{2}}{2} N = 4.95\text{N}$$

由牛顿第三定律, 小球对斜面的压力 $N' = N = \frac{7\sqrt{2}}{2} N = 4.95\text{N}$

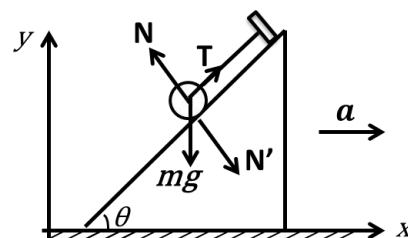
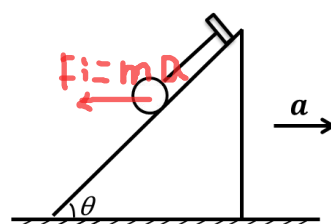
(2) 小球刚要脱离斜面时 $N=0$, 则上面牛顿第二定律方程为

$$T\cos\theta = ma$$

$$T\sin\theta = mg$$

由此二式可解得

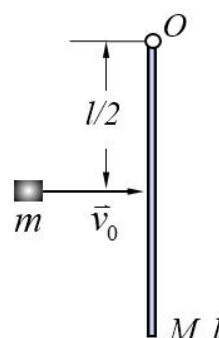
$$a = g / \tan\theta = 10 / \tan 45^\circ = 10\text{m/s}^2$$



1

角动量守恒
微分求力矩
角动量定理

3. 如图所示, 质量为 M , 长为 l 的均匀细棒静止于水平桌面上, 细棒可绕通过其



端点 O 的竖直固定光滑轴转动，棒与桌面间的滑动摩擦系数为 μ 。今有一质量为 m 的滑块在水平面内以 v_0 的速度垂直于棒长的方向与棒的中心端相碰，碰撞后滑块的速率不变且向相反运动。求：

- (1) 碰撞后细棒所获得的初始角速度大小；
- (2) 碰撞后细棒在转动过程中所受的摩擦力矩；
- (3) 碰撞后细棒到最后停止转动所需要的时间。

参考解答：（每小题 4 分）

(1) 根据角动量守恒：

$$\frac{l}{2}mv_0 = -\frac{l}{2}mv_0 + J\omega_0$$

$$J = \frac{1}{3}Ml^2$$

将①②式联立可得：

$$\omega_0 = \frac{3mv_0}{Ml}$$

(2) $dM = \lambda dx$

单位长度受到的摩擦力矩为：

$$dM_f = x \cdot \mu \lambda dx g$$

所受摩擦力矩为

$$M_f = \int_0^l \mu \lambda g x dx = \frac{1}{2} \mu M g l$$

方向：顺时针方向

(3) $M_f = J\alpha$

$$\alpha = \frac{3\mu g}{2l}$$

$$\omega = \omega_0 - \alpha t = 0$$

$$t = \frac{\omega_0}{\alpha} = \frac{2mv_0}{\mu M g}$$

4. 如图所示，滑轮的转动惯量 $J = 0.5 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，半径 $r = 20 \text{ cm}$ ，弹簧的劲度系数 $k = 20.0 \text{ N/m}$ ，重物的质量 $m = 2.5 \text{ kg}$ 。开始时弹簧没有伸长，当滑轮和重物系统从静止开始启动。过程中轻绳与滑轮间无相对滑动，且忽略其他部分的摩擦。求：

(1) 物体能沿斜面滑下多远？

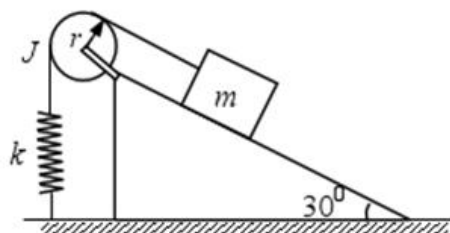
(2) 物体沿斜面下滑 1.0 m 时，物体的速率多大？此过程中作用在滑轮上的力矩所作的功为多少？

（其中重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

参考解答：（每小题 6 分）

解：(1) 设物体沿斜面下滑 x ，由系统机械能守恒得：

$$\frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = mgx \sin 30^\circ, \omega = \frac{v}{r}$$



牛二
转动定律
动能定理
机械能守恒

物体下滑最远距离时: $v = 0, \omega = 0$, 则 $mgx \sin 30^\circ = \frac{1}{2} kx^2, x = 1.25 \text{ m}$

(2) 由系统机械能守恒, 当 $x = 1.0 \text{ m}$ 时,

$$v = \sqrt{\frac{2mgx \sin 30^\circ - kx^2}{m + \frac{J}{r^2}}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ m/s}$$

$$W = \frac{1}{2} J \omega^2 - \frac{1}{2} J \omega_0^2 = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times \left(\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{0.2} \right)^2 = \frac{25}{12} \text{ J}$$

另解 (牛顿定律+转动定律):

(1) 设物体沿斜面下滑 x , m 的加速度为 a , 滑轮角加速度为 α , 滑轮两端绳子拉力分别为 T_1 和 T_2

根据牛顿第二定律和转动定律可得:

$$\begin{cases} mg \sin 30^\circ - T_1 = ma \\ (T_1 - T_2)r = J\alpha \\ T_2 = kx \\ r\alpha = a \end{cases}$$

解得:

$$\frac{1}{2} mg - kx = (m + \frac{J}{r^2})a = (m + \frac{J}{r^2}) \frac{dv}{dt} \frac{dx}{dx} = (m + \frac{J}{r^2})v \frac{dv}{dx}$$

$$\int_0^x (\frac{1}{2} mg - kx) dx = \int_0^v (m + \frac{J}{r^2}) v dv$$

$$\frac{1}{2} mgx - \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} (m + \frac{J}{r^2}) v^2$$

物体下滑最远距离时, $v=0$, 所以有:

$$x = 1.25 \text{ m}$$

(2) 根据 x 和 v 的关系, 可知当 $x = 1.0 \text{ m}$ 时

$$v = \frac{\sqrt{3}}{3} (\text{m/s})$$

根据做功定义有:

$$W = \int_0^\theta (T_1 - T_2) r d\theta = \int_0^x (T_1 - T_2) dx = \int_0^x (\frac{1}{2} mg - ma - kx) dx = \int_0^x (\frac{1}{2} mg - m \frac{\frac{1}{2} mg - kx}{m + \frac{J}{r^2}} - kx) dx$$

$$\text{积分可得: } W = \frac{1}{2} mgx - \frac{0.5m^2 gx}{m + J/r^2} + \frac{0.5mkx^2}{m + J/r^2} - \frac{1}{2} kx^2$$

代入数值的:

$$W = \frac{25}{12} \text{ J}$$

用。求：（1）汽车的最大速率 $v_{\max}$ ；（2）从启动到速率为 $0.5v_{\max}$ 的时间；（3）从启动到速率为 $0.5v_{\max}$ 的路程。

参考解答：（每小题 4 分）

- （1）设汽车受到的牵引力为 F ，则汽车受到的合外力为 $F-f$ 。根据牛顿第二定律有：

$$F-f=ma$$

其中 a 为汽车的加速度。当汽车速率达到最大时， $a=0$ ，即 $F=f$ 。

又因为汽车以恒定功率 P 行驶，且 $P=Fv$ 。所以有

$$v_{\max}=P/f$$

- （2）根据牛顿第二定律， $P=Fv$ 以及 $a=dv/dt$ 可得：

$$\frac{P}{v}-f=m\frac{dv}{dt}$$

设达到速率 $0.5v_{\max}$ 所需时间为 T ，则有：

$$\int_0^T dt = \int_0^{0.5v_{\max}} \frac{mv}{P-fv} dv$$

积分可得：

$$T = \frac{mP}{f^2} \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 0.19 \frac{mP}{f^2}$$

- （3）设速率达到 $0.5v_{\max}$ 时，汽车行驶的路程为 S 。根据动能定理可得：

$$PT - \int_0^S f dx = \frac{1}{2} m (0.5v_{\max})^2$$

f 是恒力， T 和 $v_{\max}$ 由上题可知，故有：

$$S = \frac{mP^2}{f^3} \left(\ln 2 - \frac{5}{8} \right) = 0.07 \frac{mP^2}{f^3}$$